

Roll No

EC-604 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Power Electronics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the basic structure and V-I characteristics of a Power MOSFET. How does it operate in switching applications?

पावर MOSFET की मूल संरचना और V-I विशेषताओं का वर्णन करें। स्विचिंग अनुप्रयोगों में यह कैसे काम करता है?

- b) Discuss the different types of power diodes. What are the applications of each type?

पावर डायोड के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। प्रत्येक प्रकार के अनुप्रयोग क्या हैं?

2. a) Explain the basic structure and V-I characteristics of an IGBT.

IGBT की मूल संरचना और V-I विशेषताओं की व्याख्या करें।

- b) Explain the working of a three-phase full-wave fully controlled converter with continuous and constant current. निरंतर और स्थिर धारा के साथ एक तीन-चरण पूर्ण-तरंग पूरी तरह से नियंत्रित कनवर्टर के कामकाज की व्याख्या करें।

3. a) Determine the RMS value of the output voltage for a single-phase full-wave half-controlled rectifier with a peak input voltage $V_m = 300V$ and a firing angle $\alpha = 30^\circ$.

एक एकल-चरण पूर्ण-तरंग अर्ध-नियंत्रित रेक्टिफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज का RMS मान निर्धारित करें जिसमें पीक इनपुट वोल्टेज $V_m = 300V$ और फायरिंग कोण $\alpha = 30^\circ$ हो।

- b) Discuss the series and parallel operation of thyristor. What are the challenges and solutions associated with each configuration?

थाइरिस्टर के श्रृंखला और समानांतर संचालन पर चर्चा करें। प्रत्येक कॉन्फिगरेशन से जुड़ी चुनौतियाँ और समाधान क्या हैं?

4. a) Describe the basic structure and operation of a three-phase bridge inverter. What are the applications of three-phase inverters in power systems?

तीन-चरण ब्रिज इन्वर्टर की मूल संरचना और संचालन का वर्णन करें। बिजली प्रणालियों में तीन-चरण इन्वर्टर के अनुप्रयोग क्या हैं?

- b) Describe the basic circuit and operation of a single-phase Pulse Width Modulated (PWM) inverter. What are the advantages of using PWM inverters over traditional inverters?

एकल-चरण पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेटेड (PWM) इन्वर्टर के मूल सर्किट और संचालन का वर्णन करें। पारंपरिक इन्वर्टर की तुलना में PWM इन्वर्टर का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

5. a) A single-phase series resonant inverter operates at a resonant frequency of 10 kHz with a supply voltage of 100V and a load resistance of 20Ω . Calculate the output current at resonance.

एकल-चरण श्रृंखला अनुनाद इन्वर्टर 100V की आपूर्ति वोल्टेज और 20Ω के लोड प्रतिरोध के साथ 10 kHz की अनुनाद आवृत्ति पर संचालित होता है। अनुनाद पर आउटपुट करंट की गणना करें।

- b) Explain the principle of on-off control and phase control in AC voltage controllers. How do these methods regulate the output voltage?

AC वोल्टेज नियंत्रकों में ऑन-ऑफ नियंत्रण और चरण नियंत्रण के सिद्धांत की व्याख्या करें। ये विधियाँ आउटपुट वोल्टेज को कैसे नियंत्रित करती हैं?

6. a) Discuss the principle of operation of a single-phase transformer taps changer. How does it control the output voltage in power distribution systems?

एकल-चरण ट्रांसफॉर्मर टैप्स चेंजर के संचालन के सिद्धांत पर चर्चा करें। यह बिजली वितरण प्रणालियों में आउटपुट वोल्टेज को कैसे नियंत्रित करता है?

- b) Explain the basic principle of operation of a cycloconverter. How does a single-phase to single-phase cycloconverter work and what are its typical applications? साइक्लोकन्वर्टर के संचालन के मूल सिद्धांत की व्याख्या करें। एकल-चरण से एकल-चरण साइक्लोकन्वर्टर कैसे काम करता है और इसके विशिष्ट अनुप्रयोग क्या हैं?

7. a) Explain the principle of operation of a Switched-Mode Power Supply (SMPS). How does it differ from linear power supplies?

स्विचड-मोड पावर सप्लाय (SMPS) के संचालन के सिद्धांत की व्याख्या करें। यह रेखिक बिजली आपूर्ति से कैसे भिन्न है?

- b) Discuss the functionality of buck-boost regulators. How do they regulate output voltage when the input voltage can be both higher and lower than the desired output voltage?

बक-बूस्ट रेगुलेटर की कार्यक्षमता पर चर्चा करें। जब इनपुट वोल्टेज वांछित आउटपुट वोल्टेज से अधिक और कम दोनों हो सकता है, तो वे आउटपुट वोल्टेज को कैसे नियंत्रित करते हैं?

8. Write a short note on any two :

- Different methods of turning on a thyristor
- Step-up chopper and Step down choppers
- Line frequency phase-controlled rectifier using SCRs
- Single-phase bridge inverter

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- थाइरिस्टर को चालू करने के विभिन्न तरीके
- स्टेप-अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर
- SCRs का उपयोग करके लाइन फ्रीक्वेंसी फेज-नियंत्रित रेक्टिफायर
- सिंगल-फेज ब्रिज इन्वर्टर
